

ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Evaluación N° 3 –

Integrantes:

Jhon Daniel Gaviria García	000452942
Andrés Felpie Navarro Marin	000523447
José David Velez Gallego	000209427

Docente
Cesar Augusto López Gallego

Antioquia, Medellín

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Resumen Ejecutivo	3
3. Estructura Organizacional y Dominios del Problema.....	3
4. Dominio Seleccionado: Entidades y Agregados	4
5. Bounded Context: Flujo, Servicios y APIs.....	5
6. Lenguaje Ubicuo (Glosario de Términos de Negocio)	6
7. Objetos de Valor del Dominio Seleccionado.....	7
8. Triggers y Eventos del Dominio Seleccionado.....	8
9. Servicios del Dominio Seleccionado	10
SvcRegistroDispositivo.....	10
SvcOrganizaciónHogar.....	10
SvcEjecuciónEscena	10
SvcProgramaciónRutina.....	10
SvcValidaciónComando	11
SvcConsolidaciónEstado.....	11
SvcDetecciónAnomalía	11

1. Introducción

El presente documento contiene la propuesta de diseño orientado a dominio (Domain-Driven Design) para la Plataforma SaaS IoT para Hogares, una solución que permite a los usuarios conectar, gestionar y monitorear los dispositivos inteligentes de sus hogares desde una única aplicación. El objetivo de este diseño es traducir la estructura del negocio en un modelo de software coherente con el lenguaje y las reglas que usan los expertos del dominio, de manera que el código resultante refleje fielmente la operación real del negocio.

Partiendo del mapa de capacidades organizacionales de la plataforma, se identifican cuatro dominios candidatos del problema y se selecciona "Gestión del Hogar Conectado" como dominio núcleo para profundizar el modelado, por ser el que concentra la propuesta de valor diferencial del producto.

2. Resumen Ejecutivo

La Plataforma SaaS IoT para Hogares es una solución empresarial que unifica la gestión de dispositivos inteligentes de distintos fabricantes en una sola aplicación, monetizada bajo modelo de suscripción mensual. Su propuesta de valor se sostiene en cuatro pilares: facilidad de adopción del cliente, control unificado del hogar, tranquilidad mediante monitoreo y seguridad, y operación como servicio escalable.

3. Estructura Organizacional y Dominios del Problema

Gráfica con el flujo de la estructura organizacional de la Plataforma SaaS IoT para Hogares, agrupada por afinidad, que permite identificar los cuatro dominios candidatos del problema. El dominio seleccionado para el diseño DDD se destaca en color ámbar.

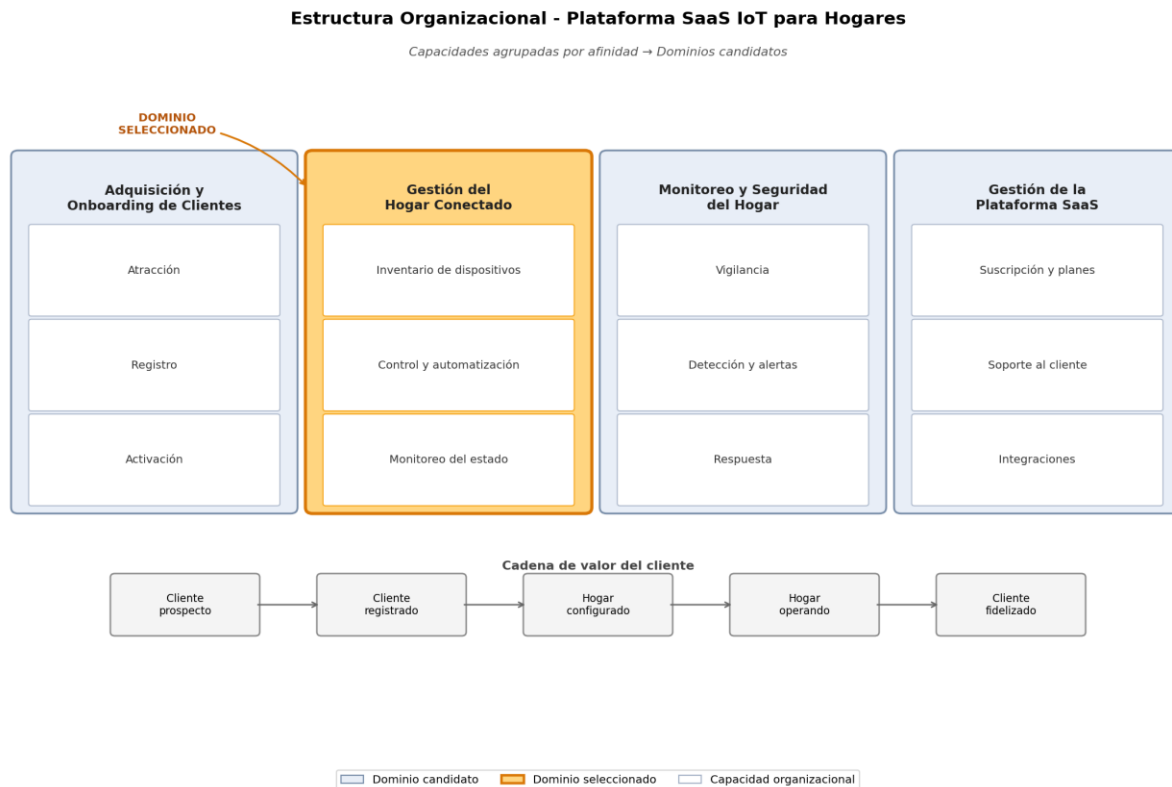


Figura 1. Estructura organizacional y dominios candidatos.

4. Dominio Seleccionado: Entidades y Agregados

Dominio seleccionado «Gestión del Hogar Conectado» pintado en color ámbar. Se descompone en tres subdominios; dentro de cada uno se identifican sus agregados (con entidad raíz destacada en amarillo) y sus entidades hijas.

Dominio Seleccionado: Gestión del Hogar Conectado

Subdominios, agregados y entidades

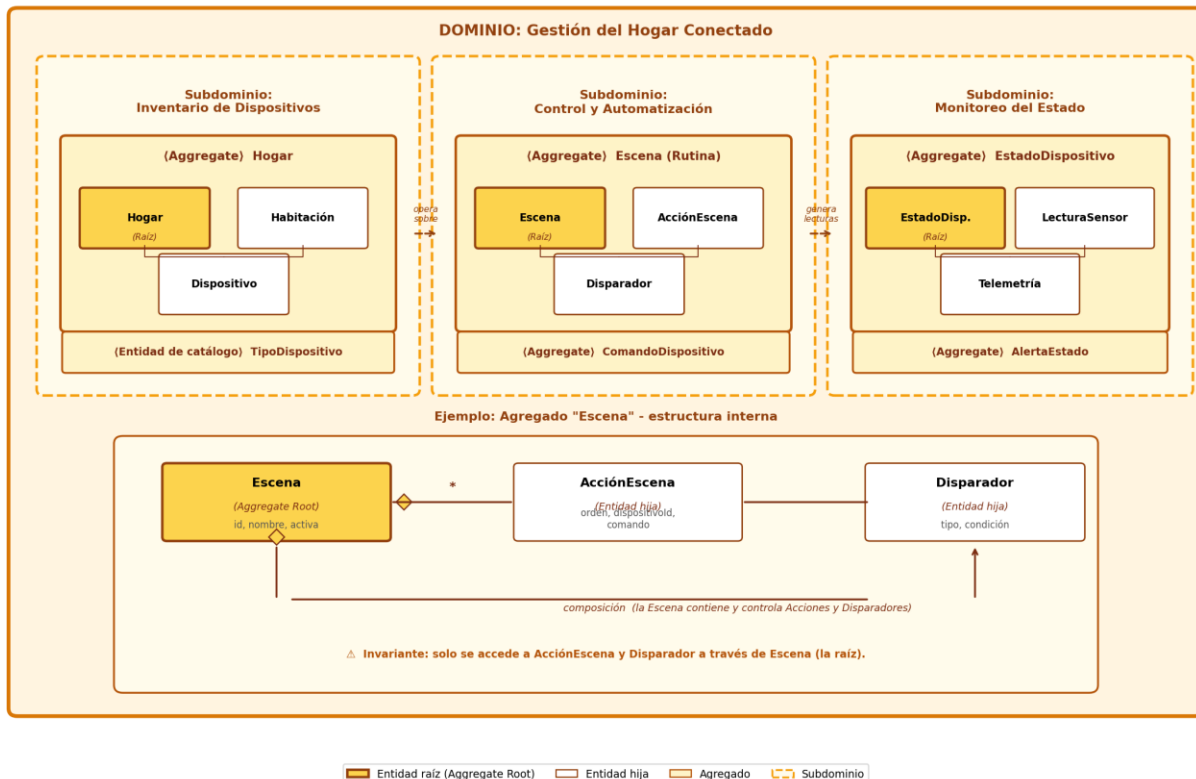


Figura 2. Dominio seleccionado con subdominios, agregados y entidades.

5. Bounded Context: Flujo, Servicios y APIs

Gráfico de los Bounded Contexts del dominio seleccionado mostrando el flujo entre entidades y agregados, los servicios de dominio que se ofrecen, las APIs que cada contexto publica (en verde) y las APIs que consume de otros contextos (en azul).

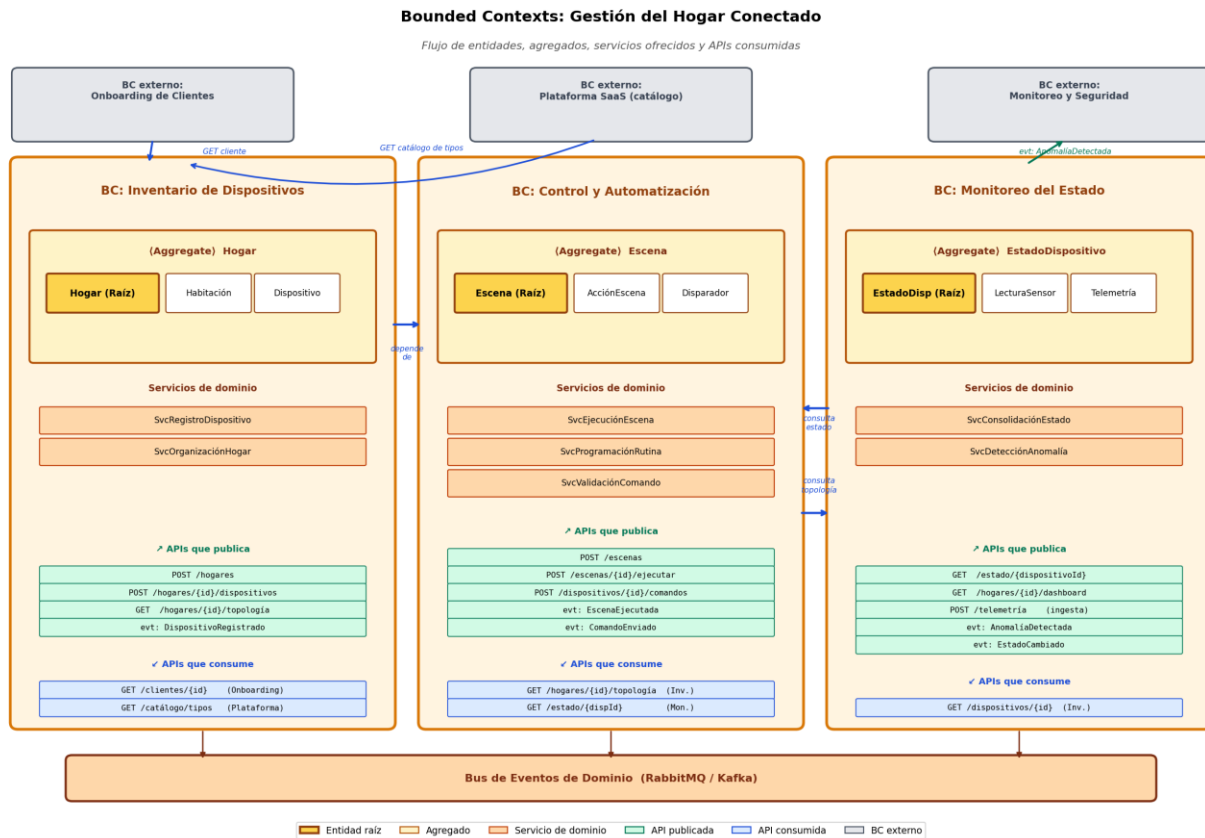


Figura 3. Bounded Contexts: entidades, agregados, servicios y APIs.

6. Lenguaje Ubicuo (Glosario de Términos de Negocio)

Término del negocio	Significado en el dominio
Hogar	Unidad física que el cliente conecta a la plataforma (casa, apartamento u oficina). Es la unidad mínima de facturación y configuración. Un cliente puede tener varios Hogares.
Habitación	Agrupación lógica de Dispositivos dentro de un Hogar (sala, cocina, garaje). Permite que las Escenas se refieran a grupos de dispositivos.
Dispositivo	Equipo físico instalado en un Hogar que se comunica con la plataforma (luz inteligente, cerradura, termostato, sensor de movimiento). Tiene un TipoDispositivo y pertenece a una Habitación.
TipoDispositivo	Catálogo del fabricante: describe qué comandos acepta el equipo y qué telemetría emite. Permite que dispositivos heterogéneos compartan un modelo común.
Escena	Rutina con nombre que agrupa varias Acciones sobre uno o más Dispositivos, opcionalmente activada por un Disparador. Es el principal vehículo de valor percibido por el usuario.
AcciónEscena	Instrucción individual dentro de una Escena ("apagar la luz del cuarto"). Una Escena debe tener al menos una AcciónEscena para ser válida.
Disparador	Condición que activa una Escena automáticamente: por horario, geolocalización, lectura de sensor o evento de otro Dispositivo.
ComandoDispositivo	Orden concreta y auditable que se envía a un Dispositivo físico. Resultado final de ejecutar una AcciónEscena o una acción manual.
EstadoDispositivo	Snapshot consolidado del estado actual de un Dispositivo: encendido/apagado, último valor reportado, conectividad, último contacto.
LecturaSensor	Dato puntual reportado por un Dispositivo en un momento dado (temperatura: 22.5 °C, movimiento: true). Alimenta el EstadoDispositivo.
Telemetría	Serie de LecturaSensor recientes que permite construir tendencias y detectar anomalías sin consultar al dispositivo.
AlertaEstado	Materialización de una condición de negocio que cruza un umbral relevante (dispositivo desconectado >5 min, temperatura fuera de rango).
Topología del Hogar	Vista que combina Hogar, Habitaciones y Dispositivos. Es lo que otros BCs consultan al BC de Inventario para validar referencias.

Término del negocio	Significado en el dominio
Ejecución de Escena	Acto de disparar todas las Acciones de una Escena, en orden, y emitir un ComandoDispositivo por cada una.

7. Objetos de Valor del Dominio Seleccionado

Objeto de Valor	Propósito en el negocio	Atributos	Invariantes (en constructor)
DireccionFisica	Dirección postal completa del Hogar.	<i>calle, número, ciudad, país, código postal</i>	país y ciudad obligatorios; país en formato ISO.
GeoLocalizacion	Coordenadas del Hogar usadas por Disparadores geográficos.	<i>latitud, longitud, radio (metros)</i>	latitud entre -90 y 90; longitud entre -180 y 180; radio > 0.
IdentificadorFisico	Identificador único del Dispositivo (MAC, serial del fabricante).	<i>valor (string), tipoIdentificador</i>	valor no vacío; formato válido según tipoIdentificador.
UmbralSensor	Rango aceptable para una lectura de sensor antes de generar AlertaEstado.	<i>valorMin, valorMax, unidad</i>	valorMin < valorMax; unidad no vacía.
IntervaloHorario	Ventana de tiempo en que un Disparador horario actúa.	<i>horaInicio, horaFin, diasSemana[]</i>	horaInicio < horaFin; al menos un día de semana.
VersionFirmware	Versión semántica del firmware del Dispositivo.	<i>major, minor, patch</i>	todos enteros no negativos.
CondicionDisparador	Expresión declarativa que evalúa el Disparador ("temperatura > 30").	<i>operandolIzquierdo, operador, operandoDerecho</i>	operador en conjunto cerrado: >, <, =, ≠, ≥, ≤.
ParametroComando	Argumento que acompaña a un ComandoDispositivo (ej. brillo=80%).	<i>nombre, valor, tipo</i>	nombre no vacío; valor dentro del rango definido por TipoDispositivo.
NombreEscena	Nombre legible que da el usuario a una Escena.	<i>valor (string)</i>	longitud entre 3 y 60 caracteres; único dentro del Hogar.

Los Objetos de Valor son inmutables, reciben sus datos en el constructor y lanzan excepción de dominio si una invariante se viola. No tienen setters.

8. Triggers y Eventos del Dominio Seleccionado

Triggers (acciones que originan eventos):

Trigger del negocio	Descripción	Eventos que publica
Cliente registra un nuevo Hogar	El usuario completa el onboarding y registra su primera dirección física.	HogarRegistrado
Cliente registra un nuevo Dispositivo	El usuario empareja un equipo nuevo (luz, sensor, cámara) en el Hogar.	DispositivoRegistrado
Cliente crea una Escena	El usuario define una nueva rutina ("Buenas noches").	EscenaCreada
Cliente ejecuta una Escena manualmente	El usuario pulsa el botón de una Escena en la app.	EscenaEjecutada, ComandoEnviado (n veces)
Disparador activa una Escena automáticamente	Se cumple la condición de un Disparador (horario, geolocalización, sensor).	EscenaEjecutada, ComandoEnviado (n veces)
Dispositivo reporta una LecturaSensor	El hardware envía telemetría a la plataforma.	EstadoCambiado (si aplica)
Lectura cruza un Umbral	Una LecturaSensor está fuera del rango definido por UmbralSensor.	AnomaliaDetectada
Dispositivo deja de reportar	El BC de Monitoreo no recibe lecturas por más de 5 minutos.	DispositivoDesconectado
Cliente desinstala un Dispositivo	El usuario retira un equipo del Hogar.	DispositivoDesinstalado

Eventos del Dominio (se nombran en pasado, son inmutables, se publican desde el agregado de origen):

Evento (pasado)	BC origen	Significado de negocio
HogarRegistrado	Inventario	Un cliente acaba de registrar un nuevo Hogar en la plataforma.
DispositivoRegistrado	Inventario	Un Dispositivo nuevo quedó asociado a un Hogar.
DispositivoDesinstalado	Inventario	Un Dispositivo fue retirado del Hogar.
EscenaCreada	Control	El usuario definió una nueva Escena.
EscenaEjecutada	Control	Una Escena fue lanzada y todas sus Acciones se procesaron.

Evento (pasado)	BC origen	Significado de negocio
ComandoEnviado	Control	Una Acción de Escena fue traducida a un ComandoDispositivo y enviada al hardware.
ComandoConfirmado	Control	El Dispositivo confirmó la ejecución de un ComandoDispositivo.
ComandoFallido	Control	El Dispositivo rechazó o no respondió a un ComandoDispositivo.
EstadoCambiado	Monitoreo	El EstadoDispositivo cambió respecto a la última lectura consolidada.
AnomaliaDetectada	Monitoreo	Una LecturaSensor cruzó un UmbralSensor del negocio.
DispositivoDesconectado	Monitoreo	Un Dispositivo dejó de reportar telemetría durante el período configurado.

9. Servicios del Dominio Seleccionado

Los Servicios del Dominio seleccionado encapsulan lógica de negocio que coordina varios agregados o entidades y que no encaja naturalmente en una única entidad. Se agrupan por Bounded Context.

BC: Inventario de Dispositivos

SvcRegistroDispositivo

Propósito: Coordina el registro de un nuevo Dispositivo en un Hogar, asegurando que el IdentificadorFísico no esté duplicado entre Hogares y que el TipoDispositivo exista en el catálogo.

Entrada: *hogarId, identificadorFísico, tipoDispositivoId, habitacionId*

Salida: *Dispositivo registrado; evento DispositivoRegistrado*

Reglas: Identificador físico único globalmente; TipoDispositivo vigente; Habitación pertenece al Hogar indicado.

SvcOrganizaciónHogar

Propósito: Gestiona la reorganización de Dispositivos entre Habitaciones dentro de un mismo Hogar.

Entrada: *hogarId, dispositivoId, habitacionDestinoId*

Salida: *Dispositivo movido; evento DispositivoReubicado*

Reglas: Origen y destino del mismo Hogar; Dispositivo no en ejecución de Comando.

BC: Control y Automatización

SvcEjecuciónEscena

Propósito: Traduce una Escena en una secuencia ordenada de ComandoDispositivo y la envía al hardware respetando dependencias entre acciones. Es el corazón de la propuesta de valor.

Entrada: *escenaId, origen (manual o disparador)*

Salida: *Lista de ComandoDispositivo generados; eventos EscenaEjecutada y ComandoEnviado por cada Acción.*

Reglas: Escena activa; Dispositivos referenciados existen y están conectados; si una Acción falla aplica política de reintento o rollback.

SvcProgramaciónRutina

Propósito: Evalúa los Disparadores asociados a Escenas y decide cuáles deben dispararse en cada momento (horario, geolocalización, sensor).

Entrada: *Evento entrante (hora actual, EstadoCambiado, ubicación de usuario)*

Salida: *Escenas que deben ejecutarse*

Reglas: Un Disparador no activa la misma Escena más de una vez por intervalo de bloqueo; IntervaloHorario respeta zona horaria del Hogar.

SvcValidaciónComando

Propósito: Verifica que un ComandoDispositivo sea válido para el TipoDispositivo de destino antes de enviarlo al hardware.

Entrada: *dispositivoid, comando, parámetros*

Salida: *ComandoDispositivo validado, o excepción de dominio*

Reglas: Comando declarado en TipoDispositivo; ParametroComando dentro del rango aceptado; Dispositivo en estado que admite el comando.

BC: Monitoreo del Estado

SvcConsolidaciónEstado

Propósito: Recibe LecturaSensor en bruto desde los Dispositivos y consolida un EstadoDispositivo coherente que el resto del sistema puede consultar.

Entrada: *dispositivoid, LecturaSensor (timestamp, valor, unidad)*

Salida: *EstadoDispositivo actualizado; evento EstadoCambiado cuando aplica*

Reglas: Solo se actualiza si la lectura es más reciente que la última consolidada; lecturas duplicadas se descartan; no se publica EstadoCambiado si el valor no cambia.

SvcDetecciónAnomalía

Propósito: Decide si una LecturaSensor representa una situación que merece AlertaEstado y debe escalar al BC de Seguridad.

Entrada: *EstadoDispositivo actualizado, UmbralSensor configurado*

Salida: *AlertaEstado generada (o ninguna); evento AnomalíaDetectada*

Reglas: Se aplica histéresis (no alertar si la lectura está dentro del 5% del umbral); no se generan dos AlertaEstado consecutivas del mismo tipo en menos de N minutos.